



DIPLOMADO IA EN EDUCACIÓN · MÓDULO 9

SESIÓN 3

Diseño pedagógico con IA

Del concepto difícil al recurso didáctico innovador: diseñar con IA, accesibilidad y enfoque CTS.

PhD. Álvaro Cárdenas Orozco · Universidad Tecnológica de Pereira



La ruta de hoy

01

Diseñar recursos con IA

Del problema de aprendizaje al recurso didáctico, paso a paso, con apoyo de la IA.

02

Accesibilidad y creatividad

Principios para que el recurso sea pertinente, inclusivo y memorable.

03

El enfoque CTS

Ciencia en contexto, tecnología con propósito y sociedad como horizonte.



Laboratorio de cierre: Del concepto al recurso — prototiparás un recurso didáctico para tu propia asignatura.

4 horas

De las herramientas al diseño



En la Sesión 2 vimos...

- Herramientas de IA y cómo elegir las.
- Generar, evaluar y predecir con IA.
- El arte del prompt y la verificación.



Hoy nos preguntamos...

Ya sé usar las herramientas. Ahora, ¿cómo diseño un recurso didáctico que de verdad ayude a aprender — accesible, pertinente y con sentido social— y no solo una actividad llamativa?

BLOQUE

01

Diseñar recursos didácticos innovadores con IA

Qué es

Proceso

Co-creación

Tipos



¿Qué hace innovador a un recurso didáctico?



No es el que usa más tecnología, sino el que **resuelve mejor un problema de aprendizaje** real, con una experiencia **significativa** para el estudiante.



Pertinente

Responde a una necesidad real del currículo y del aula.



Accesible

Pensado para que todos puedan aprender con él.



Situado

Conectado con el contexto y la vida del estudiante.



Creativo

Despierta curiosidad y motiva a seguir aprendiendo.

Diseñar con método: Design Thinking



1 · Empatizar

Entender qué le cuesta aprender a tu estudiante.



2 · Definir

Formular con precisión el problema a resolver.



3 · Idear

Imaginar soluciones; aquí la IA suma muchas ideas.



4 · Prototipar

Construir una primera versión del recurso.



5 · Evaluar

Probar, recoger evidencia y mejorar.

Es un ciclo, no una línea: diseñar, probar y volver a diseñar. La primera versión nunca es la definitiva — y está bien.

Cómo co-crear un recurso con la IA



1 · Diagnostica

Identifica qué concepto cuesta y por qué.



2 · Define

Fija el objetivo de aprendizaje y la estrategia.



3 · Co-crea

La IA propone; tú seleccionas, adaptas y enriqueces.



4 · Valida

Pruébalo con un par o estudiantes y ajusta.

Tú diriges, la IA acompaña.

La IA acelera la generación de ideas y borradores; las decisiones pedagógicas —qué, para quién y para qué— siguen siendo tuyas.

Tipos de recursos que puedes diseñar



Guías y talleres

Secuencias de actividades para indagar y practicar.



Material visual

Infografías, esquemas e ilustraciones explicativas.



Simulaciones

Experimentos virtuales con PhET o GeoGebra.



Evaluaciones

Rúbricas, cuestionarios y autoevaluaciones.



Interactivos

Juegos, retos y actividades gamificadas.



Audio y podcast

Explicaciones y entrevistas para escuchar.

BLOQUE

02

Accesibilidad, pertinencia curricular y creatividad

Accesibilidad

Pertinencia

Creatividad

Calidad



Diseñar para que nadie quede afuera



Diseño Universal del Aprendizaje

Anticipar la diversidad desde el diseño: ofrecer varios caminos para aprender, en vez de uno solo para todos.



Varias representaciones

El qué: texto, imagen, audio, video, simulación.



Varias formas de expresión

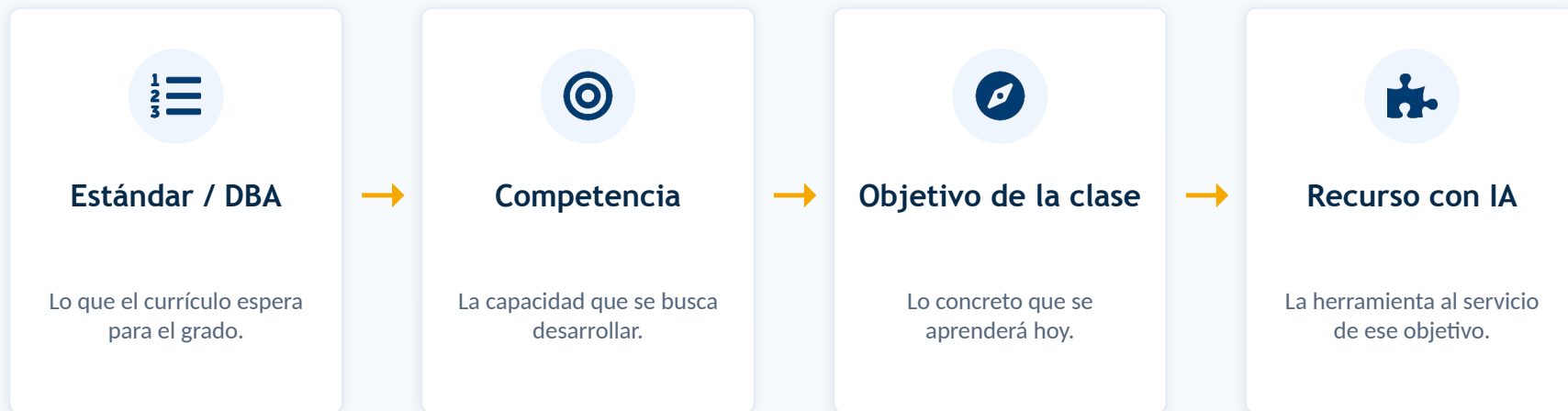
El cómo: escribir, grabar, dibujar, construir.



Varias formas de implicación

El porqué: opciones que motiven a cada quien.

Que todo recurso tenga un porqué curricular



Pregunta de control: “¿Este recurso ayuda a alcanzar el objetivo de aprendizaje?” Si la respuesta no es clara, vuelve al diseño.

Cuatro chispas para encender la curiosidad



Pensamiento divergente

Pide a la IA cinco enfoques distintos para un mismo tema.



Analogías potentes

Conecta lo abstracto con lo cotidiano y memorable.



Gamificación

Retos, misiones y narrativas que enganchan.



Storytelling

Convierte el contenido en una historia con tensión.

Antes de llevarlo al aula: lista de chequeo



¿Responde a un objetivo de aprendizaje claro?



¿Despierta curiosidad y participación?



¿Es accesible para todos mis estudiantes?



¿Tiene un nivel adecuado al grado?



¿Está conectado con su contexto y realidad?



¿Incluye una forma de evaluar el avance?



¿Es científicamente correcto y actualizado?



¿Verifiqué todo lo generado por la IA?

BLOQUE

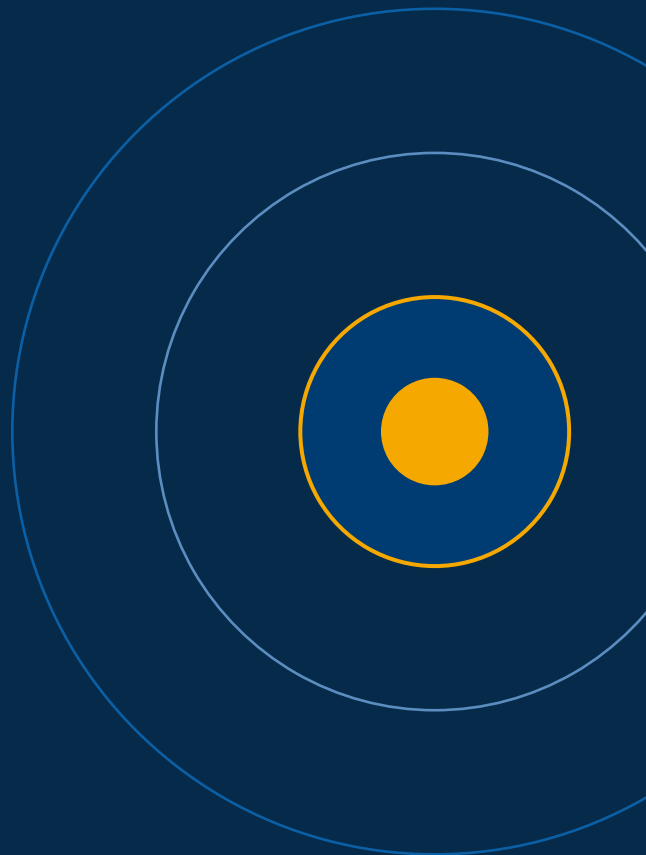
03

El enfoque CTS como integrador del diseño

Ciencia

Tecnología

Sociedad



Ciencia, Tecnología y Sociedad



Ciencia en contexto

El conocimiento conectado con la vida y el territorio del estudiante.



Tecnología con propósito

Las herramientas al servicio del aprendizaje, nunca al revés.



Sociedad como horizonte

Toda decisión científica tiene implicaciones éticas y ambientales.

Un recurso con lente CTS no solo enseña un concepto: muestra para qué sirve, a quién afecta y qué decisiones implica en el mundo real.

Un mismo tema, mirado con lente CTS



Tema

La calidad del agua en mi comunidad

Química + biología, grado 9.º



Ciencia

Medir pH, turbidez y contaminantes; entender el ciclo del agua.



Tecnología

App de sensores y IA para registrar y analizar las muestras.



Sociedad

¿Quién cuida el agua? Proponer acciones para la comunidad.

Laboratorio: Del concepto al recurso



Prototipa tu recurso

Convierte tu problema de aprendizaje en un primer prototipo, con apoyo de IA.

Individual • 45 min

1

Define el objetivo

¿Qué deben aprender y por qué les cuesta?

2

Elige el tipo de recurso

Guía, visual, simulación, juego, evaluación...

3

Co-créalolo con IA

Genera, selecciona, adapta y verifica.

4

Valídalo con un par

Intercambia y recibe retroalimentación.

Con qué criterios se valora tu recurso



Pertinencia pedagógica

Responde a una necesidad real de aprendizaje.



Creatividad

Propone una experiencia original y motivadora.



Aplicabilidad

Es viable de usar en tu contexto real de aula.



Fundamentación

Tiene sustento didáctico y enfoque CTS.



Calidad técnica

Está bien elaborado, claro y verificado.

Recuérdalo: el recurso que diseñas hoy es la semilla de tu propuesta pedagógica final, el producto del módulo (70 %).

Trabajo autónomo y preparación



Refina tu prototipo

Aplica la retroalimentación recibida y la lista de chequeo de calidad.



Hazlo accesible

Añade al menos dos formas distintas de representar el contenido.



Lectura sugerida

Pedaste et al. (2015): el ciclo del aprendizaje por indagación.



Para la Sesión 4: revisa tu recurso con ojo crítico — ¿qué datos usa?, ¿es justo con todos? Cerraremos el módulo con la ética y la mejora continua.

PARA LLEVARSE DE LA SESIÓN 3

Diseñar es decidir: la IA multiplica las opciones, tú eliges las que enseñan.

PRÓXIMA SESIÓN

Sesión 4 • Evaluación ética y mejora de la práctica